

来週の筆記
試験に向けた
要点まとめ!

【ゼミナールI】 期末試験・完全対策ノート

AIと学習の真の目的
～「分かったつもり」を抜け出すための思考法～

Date: 2026.06.12 /
Author: Elite Study Group

次回のテストは何がでる？

次回のテスト(中間テスト)では、**「AIが書いたレポートは、学習(レポート)と言えるのか(問題ないのだろうか)」**という問題が1問のみ出題されます。

テストの形式や対策について、以下のポイントをおさえておきましょう。

- 回答のポイント:** 今回の授業で扱った内容(AIの強み、生成効果、「分かったつもり」の罠、メタ認知や批判的思考の重要性など)を踏まえて、自分の考えを記述する必要があります。
- 講義メモにもある通り、**「AIに丸投げした結果のみを提出することは学習とは言えないが、AIを補助として活用し、主体的に考えを深めるプロセスを含むのであれば学習の一部とみなせる」といった、**プロセスを重視する視点が重要になります。**
- テスト形式と持ち込み:** 試験は紙ベースで行われ、スマートフォンやパソコンを使用することはできません。ただし、今回の授業で書いたメモは持ち込んで見る事が許可されています。授業内容を忘れないうちにしっかりとノートに記録し、自分なりの考えを整理してテストに臨んでください。

講義音声ダウンロード : <https://n-kyozai.github.io/ununipa.ac.jp/zemi1/qwz66-9lz41.m4a>

高音質 : <https://drive.google.com/file/d/15BCb-LD8V1BMtITl-pkd7kjDX4FGqzEE/view?usp=sharing>(ウェブではなくアプリで開く)

【試験の**核心**】AIが書いたレポートは「**学習**」と呼べるか？

Model A: 結果重視 **×**

「AIにプロンプトを投げる」→「完成した文章をそのまま提出」

学習とは言えない。
認知プロセス（ワーキングメモリでの整理・思考）をスキップしているため、**脳にシナプスが形成されず定着が起きない。**

『AIの出力文章をそのまま鵜呑みにせず、ノイズ（自分の言葉）を入れて推敲する』
プロセス自体が新しい学習の形！

Model B: プロセス重視 **○**

「AIで情報収集・構成案作成」→「内容を検討・修正（自分の言葉で書き換える）」→「提出」

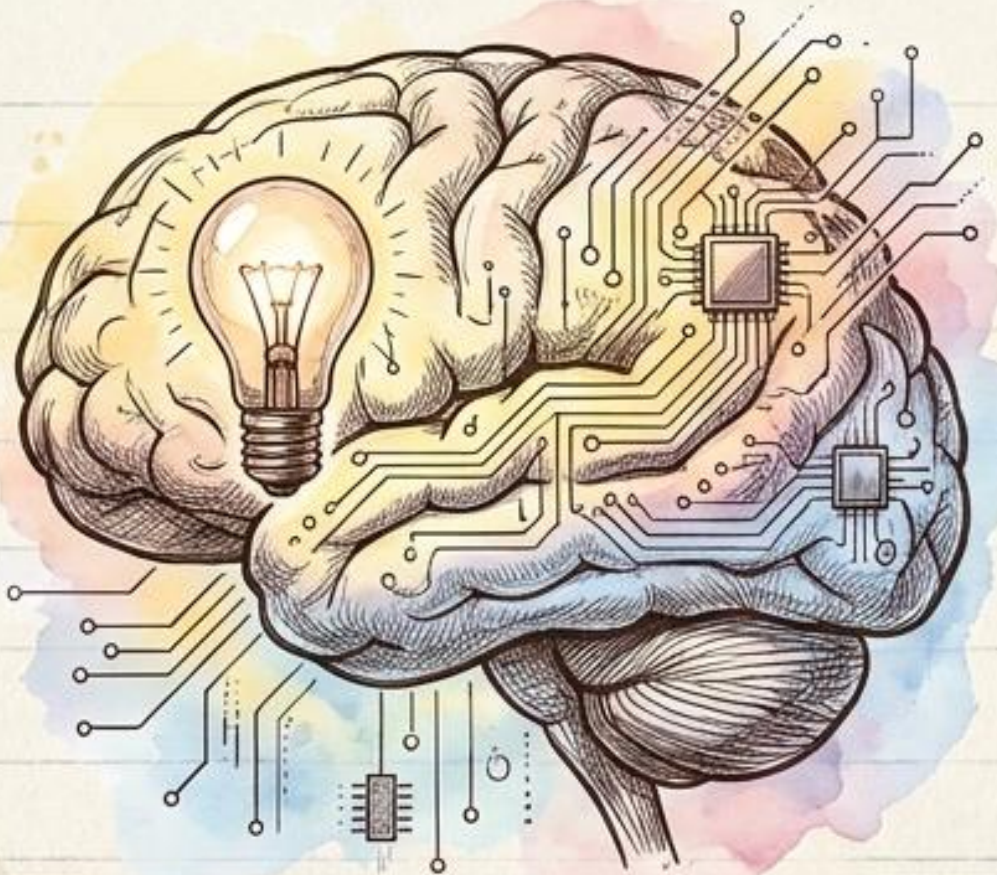
学習のツールとして成立する。
AIに丸投げするのではなく、主体的に関与し、知の海を理解して自分で表現するプロセスが含まれているため。

※ここからは、講義内容に基づく参考スライド

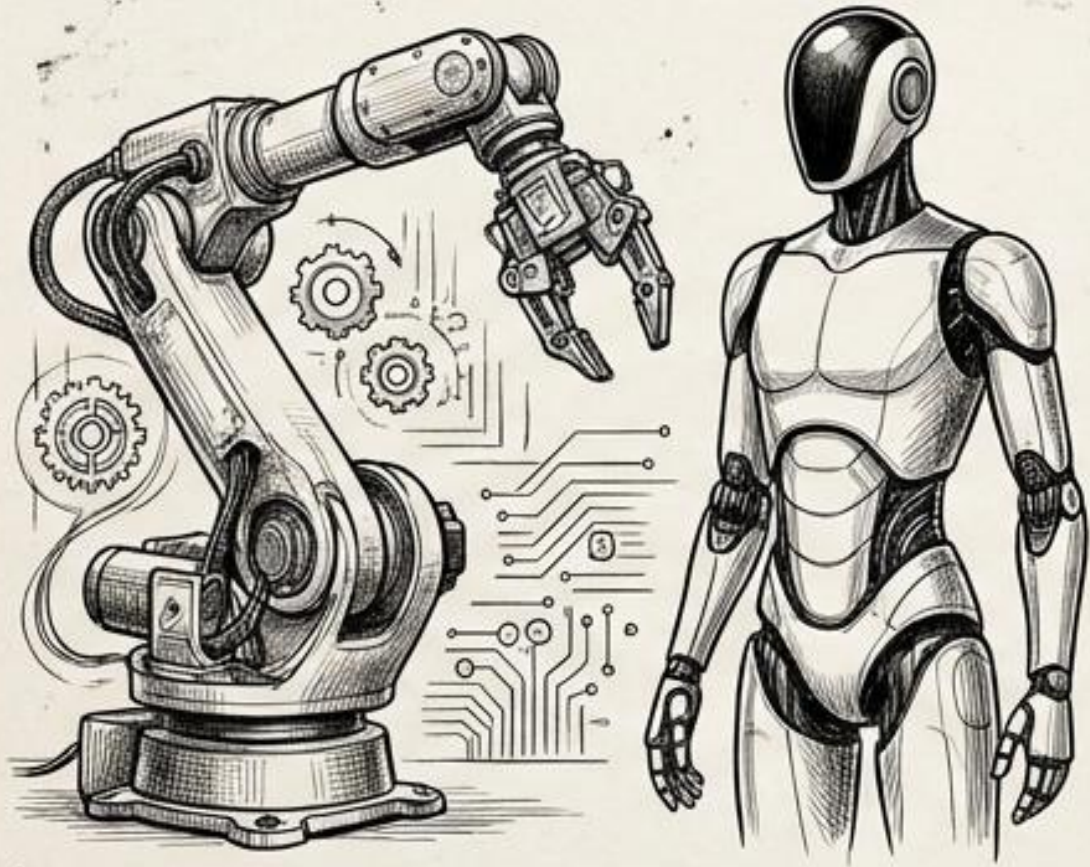
【最重要テーマ】

生成AIは人間を賢くするのか？

AI時代の「認知」と「学習」の Protokol



激変する社会：定型業務の消滅



テスラ (Optimus) や安川電機の
AI搭載ロボットが現実化。
物理的な労働が急速に代替される。

「人間に残される領域とは何か？」
0から1を生み出す思考、意思決定、
そしてAIへの適応力。



わずか2～3年で、現在の「パソコンやスマホでの定型的な作業」
はほぼ100%AIに
代替される。

生成AIがもたらす4つの強み

圧倒的な時間短縮

3日間の仕事が10分で完了する。

広範な情報収集と要約

ノイズを除去し、瞬時に情報を抽出。

AIは強力な
「知的能力の外骨格」

論理的な文章作成

人間より綺麗な日本語による構成の最適化。

壁打ちによるアイデア創出

多角的な視点の提供。

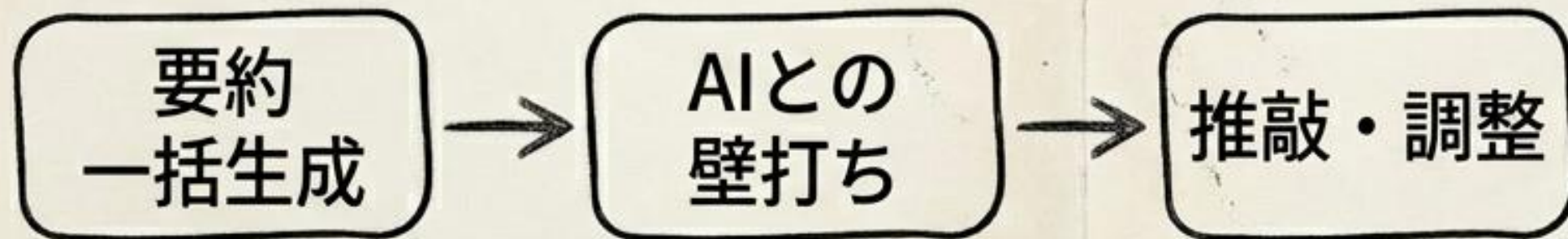
圧縮される学習のタイムライン

従来（数日～数週間）



摩擦（大） / 膨大な時間と労力

AI活用（数時間）



摩擦（小） / 圧倒的スピード

「余白の時間」

ここで「深い思考」をするか、サボるかが勝負の分かれ道。

二つの道：退化か、それとも拡張か

オペレーターへの退化

AIに指示を出すだけ。
受動的な移動（運ばれるだけ）
結果は出るが、
自己の成長はない。

「AIを使っている
時、あなたの脳は
本当に賢くなっ
ているか？」



能力の拡張と成長

AIを補助として自ら漕ぐ。
能動的な思考。



学習の正体＝「脳への物理的な負荷」

- 学習とは、脳に適度な負荷をかけて新しい神経回路（シナプス）を形成するプロセス。
- 筋肉を鍛えるために負荷が必要なのと同じで、脳にも「摩擦」が必要。
- 危険性：AIはこのプロセスから「摩擦」を奪い、すべてを「流暢（スムーズ）」にしてしまう。

良い負荷（認知的摩擦）と悪い負荷（単なる無駄作業）を見極める。



【Column】「生成効果」と「流暢性の罠」

生成効果



情報を自動的に読むより、自ら思い出し、言語化した方が記憶の定着率が圧倒的に高い。

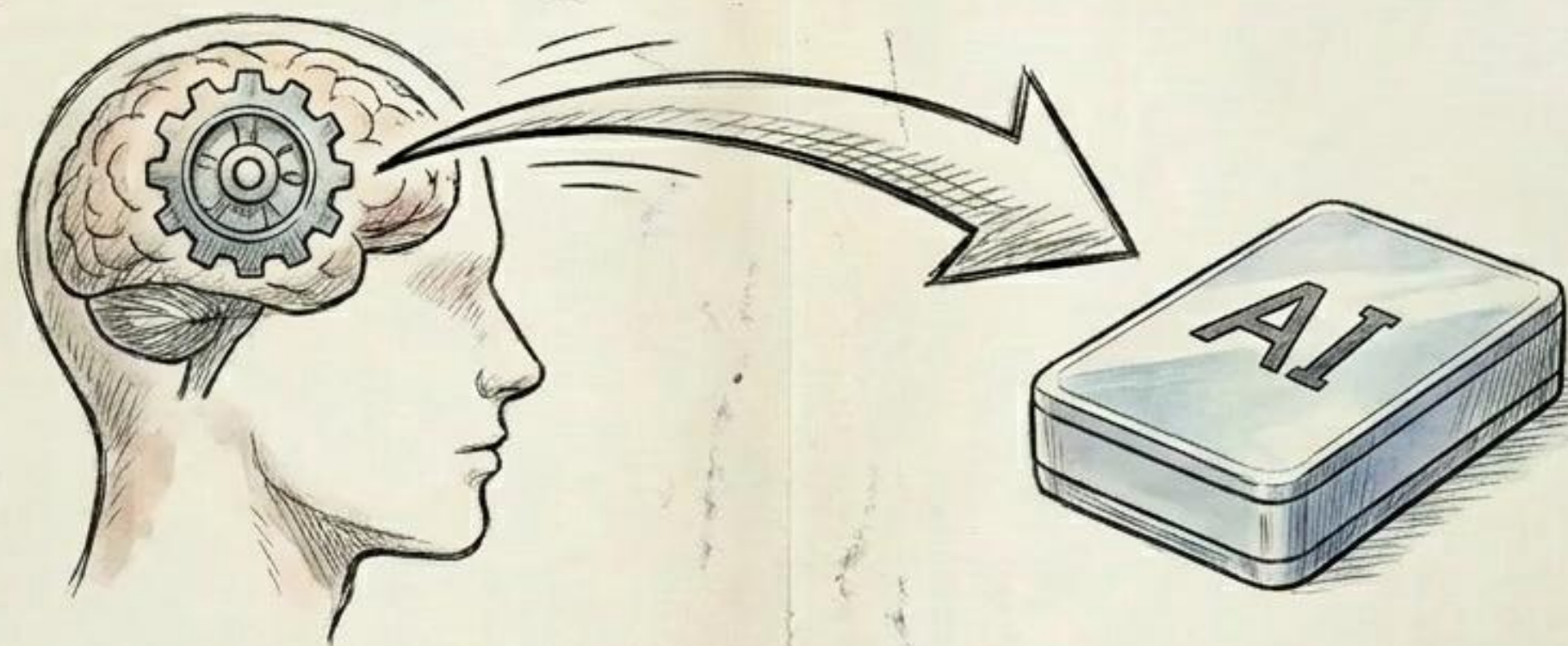
流暢性の罠（ワッカーの罠）



AIが生成した美しすぎる文章を読むと、「分かったつもり」になる。スムーズすぎる学習は長期記憶に残らない。

結論：「望ましい困難（Desirable Difficulty）」を手放してはいけない。

記憶の外部化：「AI効果」への移行



頭の中が空っぽでは、AIの「流暢な嘘」を判断できない。

1. Google効果：検索できる情報は覚えなくなる（外部記憶への依存）。



2. AI効果：AIが「考えてくれる」なら、思考プロセス自体が失われる。



3. スキーマの欠如：事前知識（スキーマ）が頭の中にないと、AIがもっともらしい嘘（ハルシネーション）をついた時に見抜けない。

AI が認知にもたらす影響：光と影

	【促進】 (ポジティブ)	【外部化】 (ネガティブ)
認知負荷	無駄な作業からの解放	本質的な思考の喪失
記憶定着	壁打ちによる反復と拡張	生成効果の喪失、分かったつもり
高次思考	人間にしかできないことに集中	盲信、思考停止

必須スキル：メタ認知と批判的思考



メタ認知

自らの思考プロセスを客観視し、
AIとの役割分担を制御する力。
「一歩引いて」確認する作業。

批判的思考

AIの「流暢で綺麗な嘘」に抵抗し、
バイアスを見抜く力。
AIの出力を鵜呑みにしない。

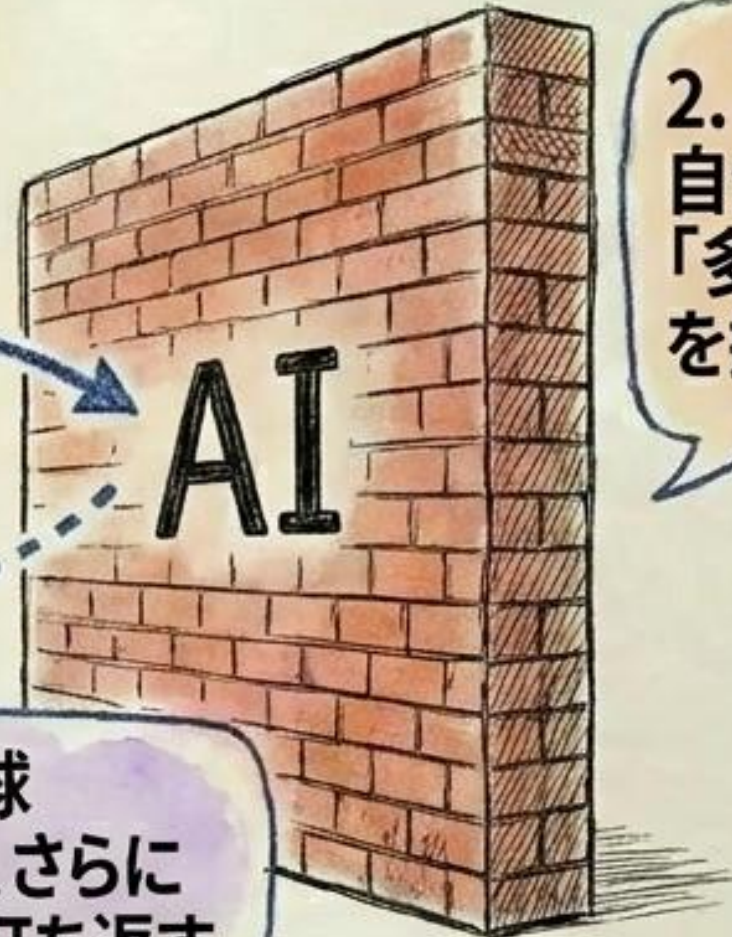
AIの出力に、必ず
「自分なりのノイズ
(独自の視点)」を
掛け合わせる。

実践：「壁打ち」によるアイデア創出

1. 0から1の
「最初の問い」を立てる。



3. 返ってきた球
(視点)を元に、さらに
思考を深めて打ち返す。



2. 答えではなく、
自分がない
「多角的な視点」
を提供してもらう。

藤井聡太選手の将棋研究のように、
AIを「答えを出す機械」ではなく「高度な練習相手」として使う。

【Column】ワーキングメモリと情報の再構築



AIへの丸投げ

AIに整理を丸投げすると、
脳のワーキングメモリを通らない。
情報は定着せず、頭の中は
「散らかった机」のまま。

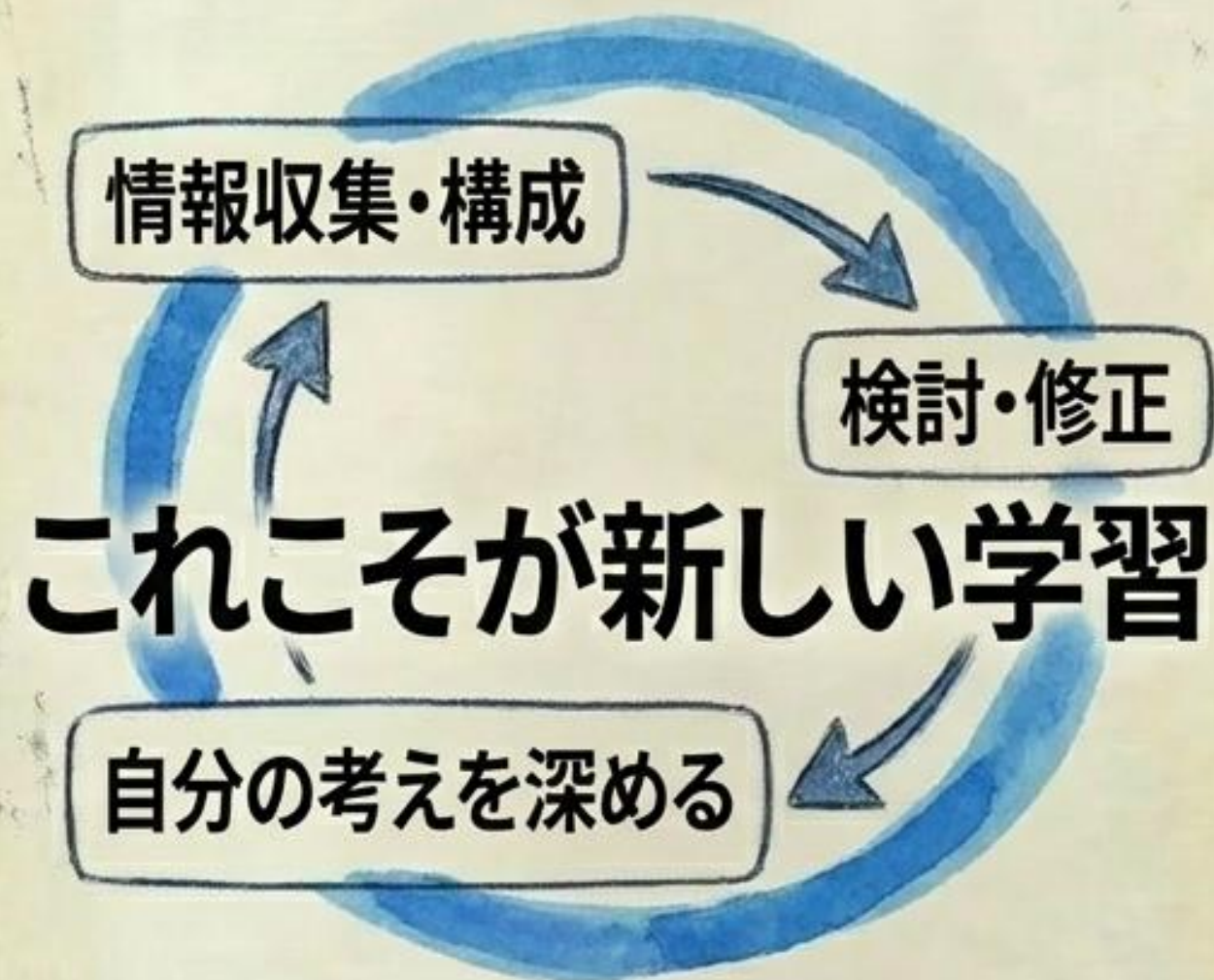
プロセス重視

自分の頭で考え、情報を意味ある
形に再構築（言語化）することで、
初めて「本棚」に知識として
定着する。

結果重視から「プロセス重視」のパラダイムへ



「AIが書いたレポートそのものは、決して学習ではない」



目的は「正解を出すこと」ではなく、
「思考を深めること」。

トップエリートのためのAI活用チェックリスト

- ☒ AIの出力をそのまま提出していないか？（流暢性の罠の回避）
- ☐ 自分で脳に「物理的な負荷（摩擦）」をかけているか？
- ☒ AIを「壁打ち相手」とし、自ら0→1の問いを立てているか？
- ☐ 自分のワーキングメモリ内で情報を再構築したか？
- ☒ 出力結果に対して「メタ認知」と「批判的思考」を働かせているか？



AIに思考を奪われるな、拡張せよ。